

Replicación del resultado principal de Eden y Gaggl (2018), *On the Welfare Implications of Automation*

25 de septiembre de 2026

1. Resumen del artículo original

Motivación y pregunta de investigación. Entre 1950 y 2013 la participación del trabajo en el ingreso de Estados Unidos cayó de 63,6 % a 57,1 %. La lectura habitual atribuye esa caída a un abaratamiento del capital frente al trabajo. Eden y Gaggl (2018) preguntan algo más fino: ¿cuánto de esa caída se explica por la *automatización*, entendida como la mecanización de tareas que antes requerían trabajo, y cuál es el efecto de ese proceso sobre el bienestar agregado? La pregunta no es obvia porque el capital en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) representa una fracción muy pequeña del ingreso —1,8 % en el modelo calibrado— y un ejercicio de contabilidad del crecimiento estándar le asignaría, por eso mismo, un papel marginal. El argumento del artículo es que esa intuición contable subestima el efecto porque ignora la recomposición de la demanda de trabajo y la acumulación complementaria de capital no TIC.

Contribución a la literatura. El aporte central es separar el capital TIC del capital no TIC (NTIC). Karabarbounis y Neiman (2014) y Autor y Dorn (2013) trabajan con un agregado único de capital y Krusell et al. (2000) distinguen equipo de estructuras, del cual el capital TIC es un subconjunto estrecho. La desagregación importa porque la caída de precios se concentra justo en el capital más sustituible con trabajo: el artículo reproduce la mitad de la caída del *labor share* con una elasticidad agregada capital–trabajo de 1,046, mientras que un modelo con capital agregado necesita valores del orden de 1,25.

Metodología. Tres piezas. Una medición: siguiendo Hall y Jorgenson (1967) y las cuentas detalladas de activos fijos del BEA, se construyen participaciones de ingreso por tipo de capital a partir de una condición de no arbitraje entre activos. Una calibración: los cuatro parámetros de una función CES anidada se estiman por mínimos cuadrados sobre las condiciones de primer orden de la firma, escritas como relaciones log-lineales entre participaciones y cantidades relativas. Y una simulación: un modelo de crecimiento neoclásico con agente representativo, alimentado con las trayectorias

observadas del precio y la depreciación del capital TIC, del que se obtienen la transición 1950–2013 y una medida de bienestar equivalente en consumo.

Resultados principales. La participación del capital TIC en el ingreso se multiplicó por siete, de 0,63 % en 1950 a 4,10 % en 2013, mientras que la del capital NTIC no muestra tendencia. Dentro del trabajo, el ingreso se reasignó de ocupaciones de rutina a ocupaciones de no rutina. En la simulación, la caída del precio del capital TIC y el alza de su depreciación generan una caída de 3,46 puntos porcentuales del *labor share*, aproximadamente la mitad de los 6,52 puntos observados, y ganancias de bienestar del orden de 4 % en consumo permanente. Al mismo tiempo, racionalizar toda la caída del ingreso de rutina mediante cambios en oferta relativa de factores exige una elasticidad de sustitución entre trabajo de rutina y no rutina de 7,8, implausiblemente alta, de donde los autores concluyen que la automatización no puede ser el único motor de esa recomposición.

Qué aprendemos de economía. Tres lecciones. La primera es que la contabilidad del crecimiento subestima de forma sistemática el aporte de un factor cuando ese factor induce acumulación de otros: en este modelo el efecto de equilibrio general es $1/(1 - \alpha) \approx 1,5$ veces el efecto contable directo, porque más capital TIC eleva el producto marginal del capital NTIC y atrae inversión complementaria. La segunda es que, para la distribución funcional del ingreso, importa *cuál* capital se abarata y no solo cuánto: una caída de precios concentrada en el capital más sustituible con trabajo mueve el *labor share* mucho más que una caída uniforme. La tercera es una lección sobre el alcance del agente representativo: el 4 % de ganancia de bienestar es una cota superior, porque el modelo supone movilidad ocupacional sin costo y no contabiliza quién gana y quién pierde.

2. El modelo en detalle

2.1. Ambiente económico

Agentes y preferencias. Hay un hogar representativo de horizonte infinito que posee los dos stocks de capital y una unidad de trabajo, y una firma representativa competitiva. El hogar ordena sus trayectorias de consumo según

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t), \quad \beta = 0,9737, \quad (1)$$

donde c_t es consumo por trabajador. La utilidad logarítmica fija la elasticidad de sustitución intertemporal en uno, valor consistente con el rango de estimaciones disponibles y apropiado dado que el ejercicio se enfoca en tendencias de largo plazo.

Tecnología. El producto por trabajador se genera con una estructura CES de dos niveles anidada dentro de una Cobb–Douglas:

$$y_t = k_{n,t}^\alpha x_t^{1-\alpha}, \quad (2)$$

$$x_t = \left[\eta \ell_{r,t}^\theta + (1 - \eta) z_t^\theta \right]^{1/\theta}, \quad (3)$$

$$z_t = \left[\gamma k_{c,t}^\sigma + (1 - \gamma) \ell_{nr,t}^\sigma \right]^{1/\sigma}, \quad (4)$$

con k_n capital NTIC, k_c capital TIC, ℓ_r trabajo de rutina y ℓ_{nr} trabajo de no rutina, todos normalizados por el trabajo agregado.

La estructura no es arbitraria: cada nivel codifica un supuesto económico distinto. El nivel externo es Cobb–Douglas porque la participación del capital NTIC en el ingreso no exhibe tendencia en los datos, y una Cobb–Douglas es exactamente la tecnología que entrega una participación constante. Esto genera una predicción contrastable fuerte, $s_{n,t} = \alpha$ en todo momento, que usamos más abajo como prueba de consistencia. El nivel intermedio junta el capital TIC con el trabajo de no rutina en un compuesto z con elasticidad $1/(1 - \sigma) = 1,427$: son insumos que se usan conjuntamente, no uno en lugar del otro. El nivel interno enfrenta ese compuesto contra el trabajo de rutina con elasticidad $1/(1 - \theta) = 8,04$: el trabajo de rutina es fácilmente reemplazable por el paquete “computador más trabajador no rutinario”, y eso es precisamente lo que el modelo entiende por automatización.

Dotaciones. El hogar dispone de una unidad de trabajo por período, que reparte entre las dos ocupaciones, y de stocks iniciales $k_{n,0}$ y $k_{c,0}$. El trabajo agregado L_t crece a tasa constante $g = 0,0192$, lo que introduce el factor $(1 + g)$ en la acumulación por trabajador. El capital NTIC es el numerario, con precio $p_n = 1$ y depreciación constante $\delta_n = 0,0733$.

Fricciones y variación exógena. El modelo no tiene fricciones, y la ausencia es deliberada. El trabajo es homogéneo y se reasigna entre ocupaciones sin costo, no hay costos de ajuste del capital, ni búsqueda, ni rigideces nominales, ni heterogeneidad de agentes. Los autores eligen este ambiente por dos razones: porque las especificaciones con trabajo diferenciado producen $\theta > 1$, inconsistente con el marco CES, y porque un ambiente sin fricciones entrega naturalmente una *cota superior* de las ganancias de bienestar, que es el objeto de interés. Las únicas rigideces son tecnológicas: las elasticidades de sustitución finitas de (3) y (4).

La única variación exógena son dos series: el precio relativo del capital TIC $p_{c,t}$, interpretable como la tasa a la que el producto se transforma en capital TIC, y su tasa de depreciación $\delta_{c,t}$. Juntas capturan el precio efectivo del capital TIC desde el punto de vista de un inversionista.

2.2. Problemas de optimización

Problema del hogar. El hogar elige $\{c_t, k_{n,t+1}, k_{c,t+1}, \ell_{r,t}, \ell_{nr,t}\}$ para maximizar (1) sujeto a (2)–(4), a $\ell_{r,t} + \ell_{nr,t} = 1$ y a la restricción presupuestaria

$$c_t + (1+g) \sum_{i=n,c} p_{i,t} k_{i,t+1} = y_t + \sum_{i=n,c} p_{i,t} (1 - \delta_{i,t}) k_{i,t}. \quad (5)$$

Condiciones de primer orden. Con λ_t el multiplicador de (5) y μ_t el de la restricción de trabajo, las condiciones son

$$\frac{1}{c_t} = \lambda_t, \quad (6)$$

$$\frac{\partial y_t}{\partial \ell_{r,t}} = \frac{\partial y_t}{\partial \ell_{nr,t}} = \frac{\mu_t}{\lambda_t} \equiv w_t, \quad (7)$$

$$(1+g) p_{i,t} \lambda_t = \beta \lambda_{t+1} \left[\frac{\partial y_{t+1}}{\partial k_{i,t+1}} + p_{i,t+1} (1 - \delta_{i,t+1}) \right], \quad i = n, c. \quad (8)$$

Derivando (2)–(4), los productos marginales son

$$\frac{\partial y}{\partial k_n} = \alpha \frac{y}{k_n}, \quad \frac{\partial y}{\partial \ell_r} = (1 - \alpha) \frac{y}{x} \eta \left(\frac{x}{\ell_r} \right)^{1-\theta}, \quad (9)$$

$$\frac{\partial y}{\partial k_c} = (1 - \alpha) \frac{y}{x} (1 - \eta) \left(\frac{x}{z} \right)^{1-\theta} \gamma \left(\frac{z}{k_c} \right)^{1-\sigma}, \quad (10)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \ell_{nr}} = (1 - \alpha) \frac{y}{x} (1 - \eta) \left(\frac{x}{z} \right)^{1-\theta} (1 - \gamma) \left(\frac{z}{\ell_{nr}} \right)^{1-\sigma}. \quad (11)$$

Interpretación económica. La ecuación (7) es el corazón del mecanismo. Como el trabajo es homogéneo y móvil, el hogar reparte su unidad de trabajo hasta igualar productos marginales, de modo que un mismo salario w_t rige en ambas ocupaciones y toda la diferencia entre las participaciones de ingreso de rutina y no rutina refleja diferencias en *cantidades* de trabajo, no en precios. Cuando $p_{c,t}$ cae, el hogar acumula capital TIC; ese capital entra en z , eleva el producto marginal del trabajo de no rutina —su complemento en (4)— y, dado que z y ℓ_r son muy sustituibles en (3), deprime el del trabajo de rutina. La igualación de (7) se restablece entonces trasladando trabajadores de rutina hacia no rutina. Eso es la automatización en este modelo: no una destrucción de empleo, sino una recomposición ocupacional inducida por precios de capital.

La ecuación (8) es la de Euler estándar, escrita por tipo de capital. Su lado izquierdo es el costo en utilidad de renunciar hoy a $p_{i,t}$ unidades de consumo; el derecho, el beneficio descontado de la renta más el valor de reventa neto de depreciación. Que se cumpla para $i = n$ y $i = c$ simultáneamente es lo que fuerza la no arbitraje entre ambos activos, y es también la relación que Eden y Gaggi

(2018) usan en la parte empírica para recuperar las participaciones de ingreso por tipo de capital.

2.3. Equilibrio

Definición. Dados los stocks iniciales $(k_{n,0}, k_{c,0})$ y las secuencias exógenas $\{p_{c,t}, \delta_{c,t}\}_{t \geq 0}$, un *equilibrio competitivo con previsión perfecta* es un conjunto de secuencias de cantidades $\{c_t, k_{n,t+1}, k_{c,t+1}, \ell_{r,t}, \ell_{nr,t}\}$ y de precios $\{w_t, R_{n,t}, R_{c,t}\}$ tales que: (i) las cantidades resuelven el problema del hogar tomando los precios como dados; (ii) la firma maximiza beneficios, lo que con retornos constantes a escala implica que los precios de los factores igualan sus productos marginales y que los beneficios son nulos; (iii) los mercados se vacían.

Vaciado de mercados. El mercado de trabajo exige $\ell_{r,t} + \ell_{nr,t} = 1$; los de alquiler de capital, que la demanda de cada tipo iguale el stock disponible $k_{i,t}$; y el de bienes,

$$c_t + (1 + g)(k_{n,t+1} + p_{c,t}k_{c,t+1}) = y_t + (1 - \delta_n)k_{n,t} + p_{c,t}(1 - \delta_{c,t})k_{c,t}. \quad (12)$$

Por la ley de Walras, (12) es redundante dadas las demás condiciones y la restricción del hogar.

Caracterización. Como no hay distorsiones, se cumplen los teoremas del bienestar y la asignación coincide con la del planificador. Sustituyendo (6) en (8) y usando (12) para eliminar c_t , el equilibrio queda caracterizado por un sistema de ecuaciones en diferencias de segundo orden en $(k_{n,t}, k_{c,t})$, con condición inicial dada y condición terminal de transversalidad.

En estado estacionario las variables por trabajador son constantes y (8) colapsa a la igualdad entre producto marginal y costo de uso. Siguiendo la convención del artículo, en la cual la ecuación de Euler de largo plazo se escribe $\beta(1 + r) = 1$, el retorno requerido es $r = 1/\beta - 1 = 2,70\%$ y

$$\frac{\partial y}{\partial k_i} = p_i \left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta_i \right), \quad i = n, c. \quad (13)$$

Junto con (7) y $\ell_r + \ell_{nr} = 1$, (13) forma un sistema de tres ecuaciones en tres incógnitas (k_n, k_c, ℓ_r) . Dos propiedades del estado estacionario se usan más adelante como controles: de (13) con $i = n$ se sigue $s_n = \alpha$ exactamente y en todo momento, y de (2) se sigue $\ln k_n = \text{cte} + \ln x$, es decir, el capital NTIC sigue uno a uno al compuesto x . Esta segunda propiedad es la que genera la amplificación de equilibrio general: el efecto total del capital TIC sobre el producto es $1/(1 - \alpha) \approx 1,54$ veces su efecto contable directo.

3. Estrategia de solución

Método numérico. El modelo es determinístico y con previsión perfecta, de modo que no hay valor esperado que aproximar ni espacio de estados que discretizar: no se requiere programación dinámica. Se resuelve por el método de tiempo apilado (*stacked-time*) de Laffargue (1990) y Boucekkine (1995), el mismo que usa Dynare en su rutina de previsión perfecta: se escriben todas las ecuaciones de Euler del horizonte como un único sistema no lineal y se resuelve con Newton.

Discretización. La única discretización es temporal. Se trunca el horizonte en $T = 160$ años y se impone como condición terminal $k_{i,T+1} = k_i^{ee,final}$, que es la contraparte numérica de la transversalidad. Las series exógenas se mantienen constantes después de 2013, de manera que la economía converge al estado estacionario final mucho antes de T ; se verificó que duplicar T deja los resultados inalterados en todas las cifras reportadas. El consumo no es una incógnita del sistema: se recupera período a período de (12), lo que reduce el tamaño del problema a $2(T - 1) = 318$ incógnitas.

Algoritmo.

1. Calibrar por bisección el nivel de productividad A que fija la escala, de modo que el producto del estado estacionario inicial satisfaga $\ln y = 10,20$.
2. Resolver los tres estados estacionarios relevantes —inicial, final de la simulación base y final del contrafactual— con un Newton amortiguado sobre (7) y (13), en las variables $(\ln k_n, \ln k_c, \text{logit } \ell_r)$ para imponer los dominios.
3. Construir la semilla de la transición por interpolación log-lineal entre los estados estacionarios inicial y final.
4. Dado un vector candidato de capital, resolver en cada período la asignación estática del trabajo (7) mediante un Newton escalar sobre $\text{logit } \ell_{r,t}$, vectorizado sobre los $T + 1$ períodos.
5. Obtener $\{c_t\}$ de (12) y evaluar los $2(T - 1)$ residuos de Euler.
6. Construir el jacobiano por diferencias centradas. El residuo del período t depende únicamente del capital en $t, t + 1$ y $t + 2$, de modo que el jacobiano es de banda angosta; se explota con coloreo a la Curtis et al. (1974), perturbando simultáneamente variables separadas por trece posiciones, cuyos soportes de filas son disjuntos. El jacobiano completo cuesta 26 evaluaciones del residuo en lugar de 636.
7. Dar el paso de Newton con búsqueda de línea por bisección sobre la norma euclidiana del residuo, y repetir desde el paso 4.

Criterios de convergencia. El criterio principal es $\max_{t,i} |R_{i,t}| < 10^{-10}$ sobre los residuos de Euler expresados en forma relativa, es decir, como errores de Euler adimensionales interpretables como el porcentaje de consumo que el hogar desperdicia al seguir la solución numérica en vez de la exacta. Los criterios auxiliares son 10^{-13} para la asignación intratemporal del trabajo y 10^{-12} para la bisección de A . La transición base converge en 5 iteraciones de Newton con residuo final $3,1 \times 10^{-13}$.

Validación. La solución se somete a cuatro pruebas independientes, reportadas por el código en `out/diagnostics.txt`.

1. *Consistencia interna:* se simula un contrafactual en el que $p_{c,t}$ y $\delta_{c,t}$ se mantienen constantes. El solver de transición debe devolver exactamente el estado estacionario inicial en todos los períodos. Desvío máximo obtenido: $1,7 \times 10^{-10}$.
2. *Agotamiento del producto:* con retornos constantes a escala las cuatro participaciones deben sumar uno en cada período. Desvío máximo: $4,4 \times 10^{-16}$.
3. *Restricción teórica:* la Cobb–Douglas externa implica $s_{n,t} = \alpha$ para todo t . El código lo verifica y obtiene 35,05 % constante.
4. *Coherencia entre solvers:* el último período de la transición debe coincidir con el estado estacionario final calculado de forma independiente. Diferencia en $\ln k_n$ y $\ln k_c$: $1,1 \times 10^{-6}$.

4. Resultados de la replicación

4.1. Resultado principal replicado

El resultado replicado es la Tabla 4 del artículo, que compara el estado estacionario inicial (precio y depreciación del capital TIC de 1950) con el final de la simulación base (valores de 2013) y con el del contrafactual en que el precio del capital TIC se mantiene constante. El Cuadro 1 reproduce sus cuatro paneles junto a las cifras originales.

El mensaje sustantivo se replica sin ambigüedad. La caída del precio del capital TIC y el alza de su depreciación reducen la participación del trabajo en 3,45 puntos porcentuales, frente a los 3,46 del artículo, es decir, aproximadamente la mitad de los 6,52 puntos observados en los datos entre 1950 y 2013. La recomposición interna del trabajo también se reproduce: la participación de las ocupaciones de rutina cae 15,6 puntos y la de no rutina sube 12,2, de manera que cerca de cuatro quintas partes de lo que pierde el trabajo de rutina lo recibe el trabajo de no rutina y solo el resto se traslada al capital TIC.

La Figura 1 presenta las trayectorias de transición correspondientes a la Figura 7 del artículo.

Cuadro 1: Replicación de la Tabla 4 de Eden y Gaggi (2018)

	Replicación			Original		
	EE inicial	EE final	Contraf.	EE inicial	EE final	Contraf.
<i>A. Producto y consumo</i>						
$\ln y$	10,20	10,34	10,19	10,20	10,34	10,19
$\ln c$	9,78	9,87	9,77	9,79	9,87	9,78
<i>B. Capital</i>						
$\ln k_c$	7,45	10,22	6,85	7,46	10,22	6,86
$\ln k_n$	11,45	11,59	11,44	11,45	11,59	11,44
<i>C. Participación del trabajo (%)</i>						
Agregada	63,15	59,70	63,51	63,14	59,68	63,51
Rutina	35,60	19,96	37,92	35,58	19,98	37,93
No rutina	27,55	39,74	25,59	27,55	39,71	25,58
<i>D. Participación del capital TIC (%)</i>						
TIC	1,80	5,25	1,44	1,81	5,27	1,44
<i>Cambios entre estados estacionarios</i>						
Δ labor share (pp)		-3,45			-3,46	
Δ participación TIC (pp)		+3,45			+3,46	
$100 \times \Delta \ln y$		13,80			13,77	
$100 \times \Delta \ln c$		8,58			8,47	
$100 \times \Delta \ln k_c$		277,28			276,66	
$100 \times \Delta \ln k_n$		13,80			13,65	

4.2. Comparación con el original

Diferencias encontradas. En los cuatro paneles del Cuadro 1 ninguna celda se aparta del original en más de 0,03 puntos porcentuales o 0,01 en logaritmos. Las diferencias más visibles están en las tasas de cambio: 8,58 % contra 8,47 % en consumo y 277,3 % contra 276,7 % en capital TIC. La discrepancia material está en la medida de bienestar: λ evaluada en 1980 da 4,75 % frente al “aproximadamente 4 %” que reporta el artículo.

Posibles explicaciones. Las diferencias del Cuadro 1 son de redondeo y no de método. Los parámetros publicados vienen con tres o cuatro dígitos: γ y η se recuperaron de las constantes de regresión de la Tabla 2 (-5,201 y 0,138) en vez de los valores redondeados 0,005 y 0,535 que aparecen impresos, precisamente porque usar estos últimos desplazaba las participaciones en alrededor de tres décimas de punto. El residuo que queda es consistente con la precisión de α , β , δ_n y g .

La brecha en λ tiene otro origen y conviene ser explícito al respecto. El valor de λ depende de la *trayectoria anual completa* de $p_{c,t}$ y $\delta_{c,t}$, no solo de sus extremos, porque el descuento

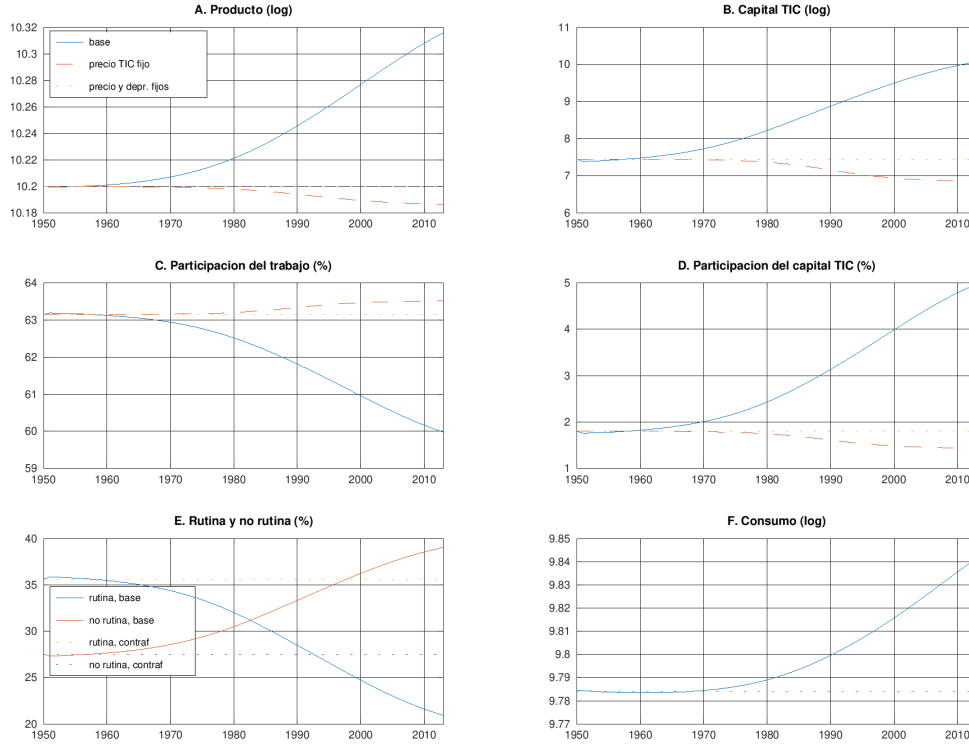


Figura 1: Simulación base y contrafactuales, 1950–2013. Línea continua: simulación base. Líneas punteadas: contrafactual con precio del capital TIC constante y contrafactual con precio y depreciación constantes.

hace que importe cuándo ocurre la caída de precios. Las cuentas detalladas de activos fijos del BEA no estuvieron disponibles para este ejercicio, de modo que ambas series se aproximaron con trayectorias logísticas ancladas en los rangos que reporta la Tabla 3 del artículo, $p_c \in [0,254, 1,727]$ y $\delta_c \in [0,137, 0,206]$, y en el calendario que describe su Sección 5: precio plano a comienzos de los cincuenta, caída rápida desde comienzos de los sesenta, aplanamiento a mediados de los dos mil; depreciación plana al inicio y al final, con alza concentrada entre 1980 y 2000. Una caída de precios que en la aproximación ocurre algo más temprano que en los datos adelanta las ganancias de consumo y eleva λ evaluada en 1980. Nótese que este problema no afecta al Cuadro 1, que solo usa los valores inicial y final y por eso coincide con el original hasta la segunda cifra decimal.

El perfil de λ por cohorte sí reproduce el patrón del artículo: la ganancia sube de 2,1 % para quienes optimizan en 1950 a 8,3 % para quienes lo hacen en 2013. La razón económica es la que señalan Eden y Gaggl (2018): las generaciones tempranas pagan el costo de la acumulación de capital en consumo sacrificado y además descuentan unas ganancias que solo se materializan décadas después, mientras que las tardías heredan el stock ya acumulado.

Alcance. Dos resultados del artículo quedan fuera de esta replicación por falta de acceso a los microdatos. Las columnas de rutina y no rutina de su Tabla 1 requieren extractos del *Current Population Survey* vía IPUMS, y la calibración de su Tabla 2 requiere además las cuentas detalladas del BEA. Aquí esos parámetros se tomaron como dados y el ejercicio se concentró en el bloque estructural, que es el que la simulación produce de forma endógena.

Referencias

- Autor, D. y D. Dorn (2013). “The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market”. *American Economic Review* 103(5), 1553–1597.
- Boucekkine, R. (1995). “An Alternative Methodology for Solving Nonlinear Forward-Looking Models”. *Journal of Economic Dynamics and Control* 19(4), 711–734.
- Curtis, A., M. Powell y J. Reid (1974). “On the Estimation of Sparse Jacobian Matrices”. *IMA Journal of Applied Mathematics* 13(1), 117–119.
- Eden, M. y P. Gaggl (2018). “On the Welfare Implications of Automation”. *Review of Economic Dynamics* 29, 15–43.
- Hall, R. y D. Jorgenson (1967). “Tax Policy and Investment Behavior”. *American Economic Review* 57(3), 391–414.
- Karabarbounis, L. y B. Neiman (2014). “The Global Decline of the Labor Share”. *Quarterly Journal of Economics* 129(1), 61–103.
- Krusell, P., L. Ohanian, J.-V. Ríos-Rull y G. Violante (2000). “Capital-Skill Complementarity and Inequality”. *Econometrica* 68(5), 1029–1053.
- Laffargue, J.-P. (1990). “Résolution d’un modèle macroéconomique avec anticipations rationnelles”. *Annales d’Économie et de Statistique* 17, 97–119.